

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЁТ

о лабораторной работе

По дисциплине:
«Теория автоматического управления»

Тема:
«Модальные регуляторы и наблюдатели»

Поток: 1.1.3 Вариант: 25

Студент:
Охрименко Е. Д.

Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Модальный регулятор	2
1.1	Управляемость собственных чисел матрицы A	3
1.2	Схема моделирования системы	3
1.3	Достижимость спектров замкнутой системы	3
1.4	Метод Сильвестра (спектр $\{-3, -3, -3\}$)	4
1.5	Метод модального управления (спектр $\{-3, -30, -300\}$)	6
1.6	Метод Басса-Гура/Аккермана (спектр $\{-3, -3 \pm 9i\}$)	9
1.7	Вывод по заданию	11
2	Наблюдатель полного порядка	12
2.1	Анализ системы	13
2.2	Схема моделирования системы	13
2.3	Анализ спектра $\{-1, -1, -1, -1\}$	13
2.4	Анализ спектра $\{-1, -10, -100, -100\}$	16
2.5	Анализ спектра $\{-1 \pm 2i, -1 \pm 3i\}$	18
2.6	Вывод по заданию	20
3	Модальное управление по выходу	21
3.1	Анализ системы	22
3.2	Схема моделирования системы	22
3.3	Выбор спектров	23
3.4	Синтез регулятора K	23
3.5	Синтез матрицы наблюдателя L	24
3.6	Вывод по заданию	27
4	Наблюдатель пониженного порядка	28
4.1	Анализ системы	29
4.2	Схема моделирования системы	29
4.3	Синтез матрицы преобразования Q	30
4.4	Компьютерное моделирование	30
4.5	Вывод по заданию	33
5	Вывод	34
6	Приложение	35

1 Модальный регулятор

В соответствии с вариантом рассмотрю систему:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 8 & 1 & 11 \\ 4 & 0 & 4 \\ -4 & -3 & -7 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix} u$$

Требуется:

- Найти собственные числа матрицы A , определить управляемость и стабилизируемость системы.
 - Для каждого достижимого спектра:
 - Синтезировать матрицу регулятора K тремя методами: уравнение Сильвестра, метод модального управления, формула Аккермана/Басса-Гура.
 - Проверить спектр матрицы замкнутой системы $(A + BK)$.
 - Выполнить моделирование, построить графики $u(t)$ и $x(t)$ при $x(0) = [1 \ 1 \ 1]^T$.
 - Сопоставить результаты для различных спектров, выявить преимущества и недостатки каждого.
-

1.1 Управляемость собственных чисел матрицы A

Для начала найду собственные числа матрицы A , решив характеристическое уравнение $\det(\lambda I - A) = 0$:

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 8 & -1 & -11 \\ -4 & \lambda & -4 \\ 4 & 3 & \lambda + 7 \end{bmatrix} = 0$$

Получаю характеристическое уравнение и следующие собственные числа:

$$\lambda^3 - \lambda^2 - 4\lambda + 24 = 0 \quad \implies \quad \lambda_1 = -3, \quad \lambda_{2,3} = 2 \pm 2i$$

Для оценки управляемости каждого собственного числа, построю Жорданову вещественную форму (листинг 2). Тогда система в Жордановом базисе будет иметь вид:

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2.12 \\ 4.95 \end{bmatrix} u$$

Собственное число $\lambda_1 = -3$ неуправляемо, так как ему соответствует элемент 0 в матрице $\hat{B}$. Собственные числа $\lambda_{2,3} = 2 \pm 2i$ управляемы, так как последняя строка соответствующего блока в матрице $\hat{B}$ ненулевая.

Получается, что система в целом не является полностью управляемой.

Неуправляемое собственное число $\lambda_1 = -3$ лежит в левой комплексной полуплоскости, а значит система стабилизируема.

1.2 Схема моделирования системы

Построю модель замкнутой системы:

$$\dot{x} = (A + BK)x$$

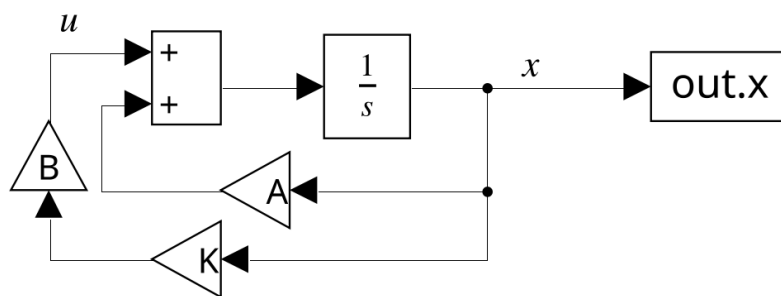


Рисунок 1: Структурная схема системы

1.3 Достижимость спектров замкнутой системы

Поскольку $\lambda_1 = -3$ неуправляемо, желаемый спектр достижим тогда и только тогда, когда он содержит -3 . Рассмотрю предложенные спектры и сведу результаты в таблицу 1:

Таблица 1: Анализ достижимости спектров

№	Спектр $\sigma(A + BK)$	Достижимость
1	$\{-1, -1, -1\}$	Нет
2	$\{-3, -3, -3\}$	Да
3	$\{-1, -10, -100\}$	Нет
4	$\{-3, -30, -300\}$	Да
5	$\{-1, -1 \pm 3i\}$	Нет
6	$\{-3, -3 \pm 9i\}$	Да

Таким образом, достижимыми являются спектры №2, №4 и №6.

1.4 Метод Сильвестра (спектр $\{-3, -3, -3\}$)

Синтезирую регулятор с использованием матричного уравнения Сильвестра:

$$\begin{cases} AP - P\Gamma = BY \\ K = -YP^{-1} \end{cases}$$

где Γ — матрица с желаемым спектром, Y — вспомогательная матрица, пара (Y, Γ) наблюдаема, P — решение уравнения.

Главное условие существования единственного решения P :

$$\sigma(A) \cap \sigma(\Gamma) = \emptyset$$

Условие не выполняется, так как спектр Γ обязан содержать неуправляемое собственное число $\lambda_1 = -3$, чтобы желаемый спектр был достижим. Поэтому перейду в жорданов базис и отброшу строку и столбец, соответствующие $\lambda_1 = -3$:

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} \cancel{-3} & \cancel{0} & \cancel{0} \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \quad \hat{B} = \begin{bmatrix} \cancel{0} \\ 2.12 \\ 4.95 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \hat{A}_c = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \quad \hat{B}_c = \begin{bmatrix} 2.12 \\ 4.95 \end{bmatrix}$$

Тогда уравнение Сильвестра для управляемой подсистемы:

$$\begin{cases} \hat{A}_c P - P\Gamma = \hat{B}_c Y \\ \hat{K}_c = -YP^{-1} \end{cases}$$

где $\hat{A}_c, \hat{B}_c$ — усечённые матрицы в жордановом базисе.

Теперь выберу матрицы Γ и Y . Поскольку желаемый спектр содержит кратное собственное число -3 , матрицу Γ удобно задать в виде жордановой клетки. Для обеспечения наблюдаемости пары (Y, Γ) выберу матрицу Y так, чтобы её первый элемент был ненулевым. Тогда:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Запишу итоговое уравнение Сильвестра для управляемой подсистемы:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} P - P \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.12 \\ 4.95 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \\ \hat{K}_c = -YP^{-1} \end{cases}$$

Решу уравнение и найду матрицы P и $\hat{K}_c$ (листинг 3). Получаю:

$$P = \begin{bmatrix} 0.70 & 1.58 \\ 0.70 & 1.49 \end{bmatrix}$$

$$\hat{K}_c = \begin{bmatrix} 1.06 & -2.47 \end{bmatrix}$$

Приступлю к проверке корректности расчётов. Мне необходимо найти собственные числа матрицы замкнутой системы:

$$\sigma(A + BK) = ?$$

В это уравнение я не могу сразу подставить матрицу $\hat{K}_c$, так как она имеет размерность 1×2 и находится в жордановом базисе. Для того, чтобы размерности и базисы были одинаковы дополню ее нулем, соответствующим неуправляемому собственному числу и перейду из жорданового базиса в исходный (листинг 4):

$$\hat{K} = \begin{bmatrix} 0 & 1.06 & -2.47 \end{bmatrix} \implies K = \begin{bmatrix} -3.5 & 1 & -3.5 \end{bmatrix}$$

В результате подстановки матрицы обратной связи получаю матрицу замкнутой системы:

$$A + BK = \begin{bmatrix} 11.5 & 0 & 14.5 \\ 14.5 & -3 & 14.5 \\ -14.5 & 0 & -17.5 \end{bmatrix}$$

Собственные числа матрицы (листинг 5):

$$\sigma(A + BK) = \{-3, -3, -3\}$$

Спектр совпадает с желаемым, значит все расчеты верны, матрица регулятора K синтезирована корректно.

Выполню компьютерное моделирование замкнутой системы при начальных условиях $x(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^\top$. Результаты представлены на рисунках 2 и 3:

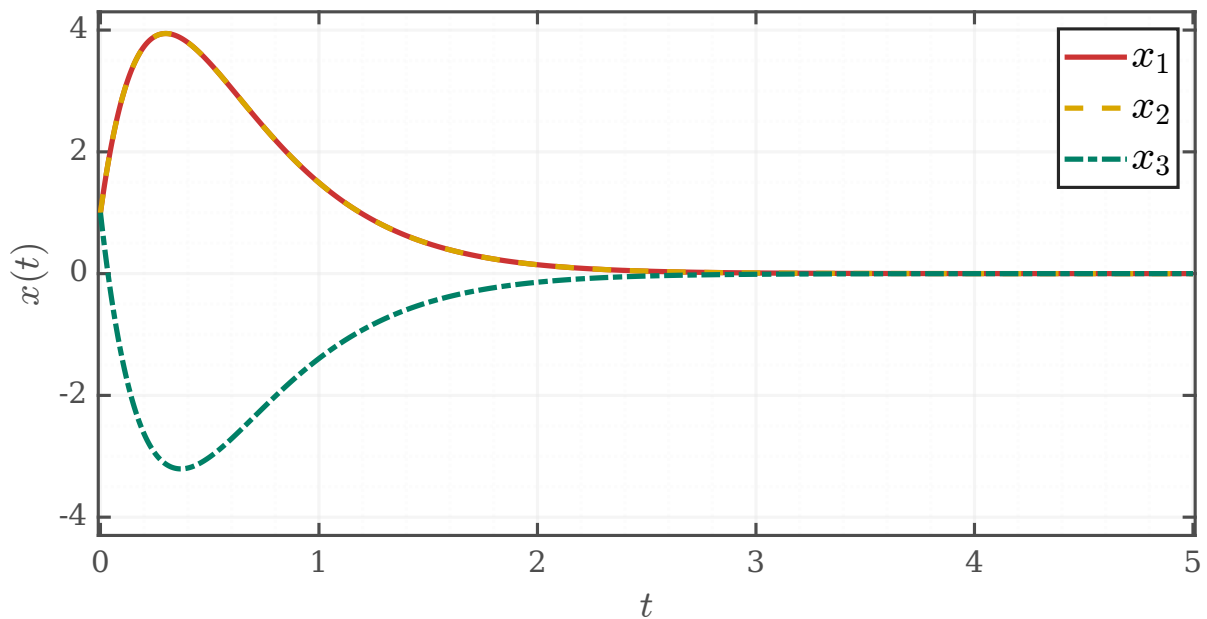


Рисунок 2: Вектор состояния $x(t)$

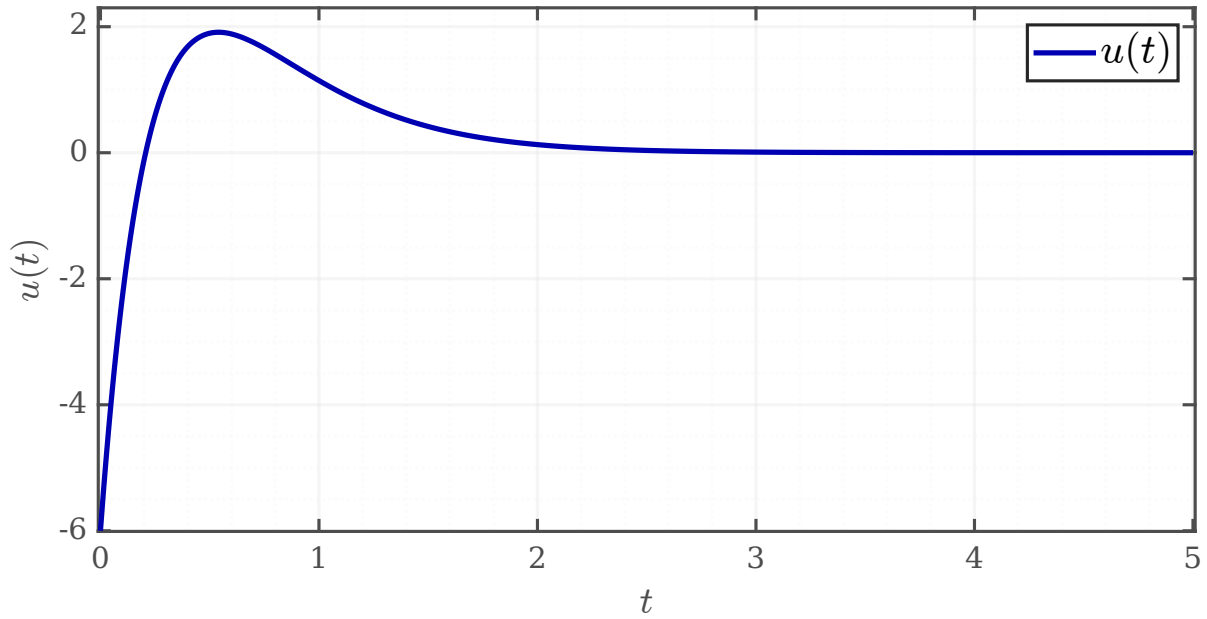


Рисунок 3: Управление $u(t)$

Все компоненты вектора состояния асимптотически сходятся к нулю, что подтверждает корректность синтеза. Управление $u(t)$ также стремится к нулю.

1.5 Метод модального управления (спектр $\{-3, -30, -300\}$)

Синтезирую матрицу K при помощи модального управления. Возьму управляемую усеченную систему в жордановом базисе из прошлого подпункта:

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 2.12 \\ 4.95 \end{bmatrix} u$$

Выпишу желаемый характеристический полином спектра ($\lambda_1 = -3$ не учитываю, так как она подверглась усечению):

$$(\lambda + 30)(\lambda + 300) = \lambda^2 + 330\lambda + 9000$$

Построю матрицу Γ в канонической управляемой форме:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -9000 & -330 \end{bmatrix}$$

Теперь переведу систему в каноническую управляемую форму. Найду коэффициенты характеристического уравнения и определенным образом запишу их в матрицу $A_{\text{упр},c}$:

$$\det(\lambda I - \hat{A}_c) = \lambda^2 - 4\lambda + 8$$

Тогда объект управления в канонической управляемой форме:

$$\dot{x}_{\text{упр}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -8 & 4 \end{bmatrix} x_{\text{упр}} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

Замкнутая система в управляемом базисе имеет вид:

$$\dot{x}_{\text{упр}} = (A_{\text{упр},c} + B_{\text{упр},c}K_{\text{упр},c})x_{\text{упр}} \quad K_{\text{упр},c} = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix}$$

Подставляя матрицы $A_{\text{упр},c}$ и $B_{\text{упр},c}$, получаю:

$$A_{\text{упр},c} + B_{\text{упр},c}K_{\text{упр},c} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -8 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -8 + k_1 & 4 + k_2 \end{bmatrix}$$

Согласно методу модального управления, матрица замкнутой системы должна совпадать с желаемой матрицей Γ .

Приравнивая элементы последних строк, получаю систему уравнений:

$$\begin{cases} -8 + k_1 = -9000 \\ 4 + k_2 = -330 \end{cases} \implies \begin{cases} k_1 = -8992 \\ k_2 = -334 \end{cases} \implies K_{\text{упр},c} = \begin{bmatrix} -8992 & -334 \end{bmatrix}$$

Для перехода к жордановому базису использую преобразование:

$$\hat{K}_c = K_{\text{упр},c}P_{\text{упр}}$$

где $P_{\text{упр}}$ — матрица перехода в каноническую управляемую форму.

Матрица перехода в каноническую управляемую форму определяется через матрицы управляемости исходной и канонической систем следующим образом:

$$P_{\text{упр}} = U_c^* \hat{U}_c^{-1}$$

где:

$$\hat{U}_c = \begin{bmatrix} \hat{B}_c & \hat{A}_c \hat{B}_c \end{bmatrix}$$

— матрица управляемости исходной (усечённой) системы в текущем (жордановом) базисе,

$$U_c^* = \begin{bmatrix} B_{\text{упр},c} & A_{\text{упр},c} B_{\text{упр},c} \end{bmatrix}$$

— матрица управляемости системы в канонической управляемой форме.

Проведу расчет $P_{\text{упр}}$ в MATLAB (листинг 6). В результате получаю:

$$P_{\text{упр}} = \begin{bmatrix} -0.0853 & 0.0366 \\ -0.0975 & 0.2438 \end{bmatrix}$$

Теперь с помощью этой матрицы найду $\hat{K}_c$:

$$\hat{K}_c = \begin{bmatrix} 799.96 & -410.32 \end{bmatrix}$$

Приступлю к проверке корректности расчётов. Мне необходимо найти собственные числа матрицы замкнутой системы:

$$\sigma(A + BK) = ?$$

В это уравнение я не могу сразу подставить матрицу $\hat{K}_c$, так как она имеет размерность 1×2 и находится в жордановом базисе. Для того, чтобы размерности и базисы были одинаковы дополню ее нулем, соответствующим неуправляемому собственному числу и перейду из жорданового базиса в исходный (листинг 4, аналогично):

$$\hat{K} = \begin{bmatrix} 0 & 799.96 & -410.32 \end{bmatrix} \implies K = \begin{bmatrix} -580.28 & -275.52 & -580.28 \end{bmatrix}$$

В результате подстановки матрицы обратной связи получаю матрицу замкнутой системы:

$$A + BK = \begin{bmatrix} 588.30 & 276.50 & 591.30 \\ 1744.80 & 826.60 & 1744.80 \\ -1744.80 & -829.60 & -1747.80 \end{bmatrix}$$

Собственные числа матрицы (листинг 5, аналогично):

$$\sigma(A + BK) = \{-30, -300, -3\}$$

Спектр совпадает с желаемым, значит все расчеты верны, матрица регулятора K синтезирована корректно.

Выполню компьютерное моделирование замкнутой системы при начальных условиях $x(0) = [1 \ 1 \ 1]^T$. Результаты представлены на рисунках 4 и 5:

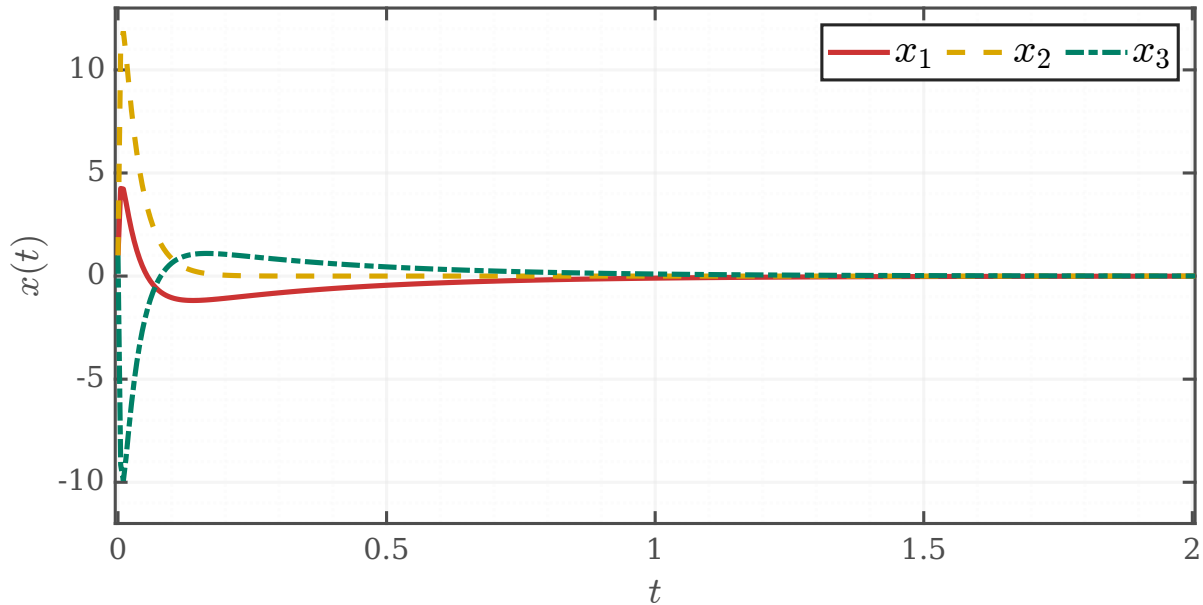


Рисунок 4: Вектор состояния $x(t)$

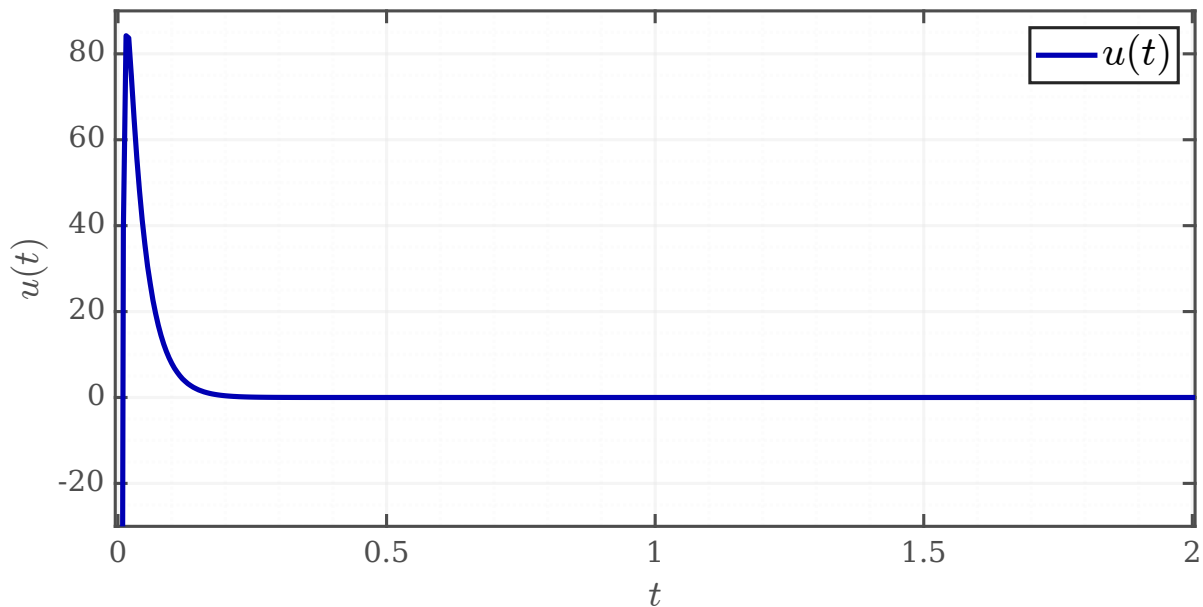


Рисунок 5: Управление $u(t)$

Все компоненты вектора состояния асимптотически сходятся к нулю, что подтверждает корректность синтеза. Управление $u(t)$ также стремится к нулю.

1.6 Метод Басса-Гура/Аккермана (спектр $\{-3, -3 \pm 9i\}$)

Аналогично предыдущим методам возьму от системы управляемую усеченную часть, синтезирую матрицу $\hat{K}_c$, дополню ее недостающим нулем, соответствующим неуправляемому собственному числу матрицы системы и перейду в исходный базис из жорданового и получу искомую матрицу K .

Синтезирую матрицу $\hat{K}_c$ по формуле Басса-Гура:

$$\hat{K}_c = -\bar{a}A_a^{-1}\hat{U}_c^{-1}$$

Запишу характеристический полином матрицы с желаемым спектром (матрица будет усеченной). Найду коэффициенты полинома:

$$D^*(\lambda) = (\lambda + 3 - 9i)(\lambda + 3 + 9i) = \lambda^2 + 6\lambda + 90$$

Также найду коэффициенты полинома $D(\lambda)$ – это полином усеченной матрицы системы:

$$D(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 8$$

Запишу матрицу $\bar{a}$ – матрица разности коэффициентов полиномов $D^*(\lambda)$ и $D(\lambda)$:

$$\bar{a} = [6 - (-4) \quad 90 - 8] = [10 \quad 82]$$

Составлю матрицу A_a из коэффициентов полинома $D(\lambda)$:

$$A_a = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Найду матрицу управляемости $\hat{U}_c$ (листинг 6):

$$\hat{U}_c = [\hat{B}_c \quad \hat{A}_c \hat{B}_c] = \begin{bmatrix} 2.12 & -5.66 \\ 4.95 & 14.14 \end{bmatrix}$$

Посчитаю значение $\hat{K}_c$ программно (листинг 7):

$$\hat{K}_c = [7.97 \quad -5.44]$$

Переведу матрицу в исходный и расширенный базис (листинг 4, аналогично):

$$\hat{K} = [0 \quad 7.97 \quad -5.44] \implies K = [-7.69 \quad -1.79 \quad -7.69]$$

Проверю корректность расчетов. Найду матрицу замкнутой системы и ее собственные числа, сравню с желаемыми (листинг 5, аналогично):

$$A + BK = \begin{bmatrix} 15.69 & 2.79 & 18.69 \\ 27.07 & 5.38 & 27.07 \\ -27.07 & -8.38 & -30.07 \end{bmatrix} \quad \sigma(A + BK) = \{-3, -3 \pm 9i\}$$

Желаемый и полученный спектры совпадают, матрица K найдена верно.

Выполню компьютерное моделирование замкнутой системы при начальных условиях $x(0) = [1 \quad 1 \quad 1]^\top$. Результаты представлены на рисунках 6 и 7:

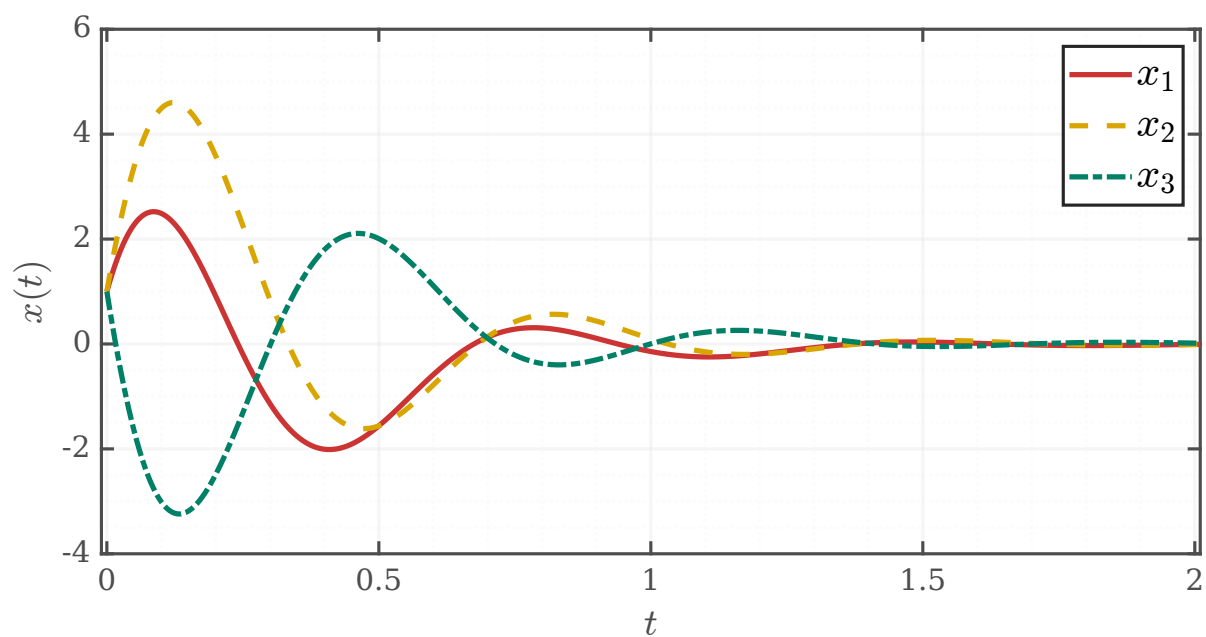


Рисунок 6: Вектор состояния $x(t)$

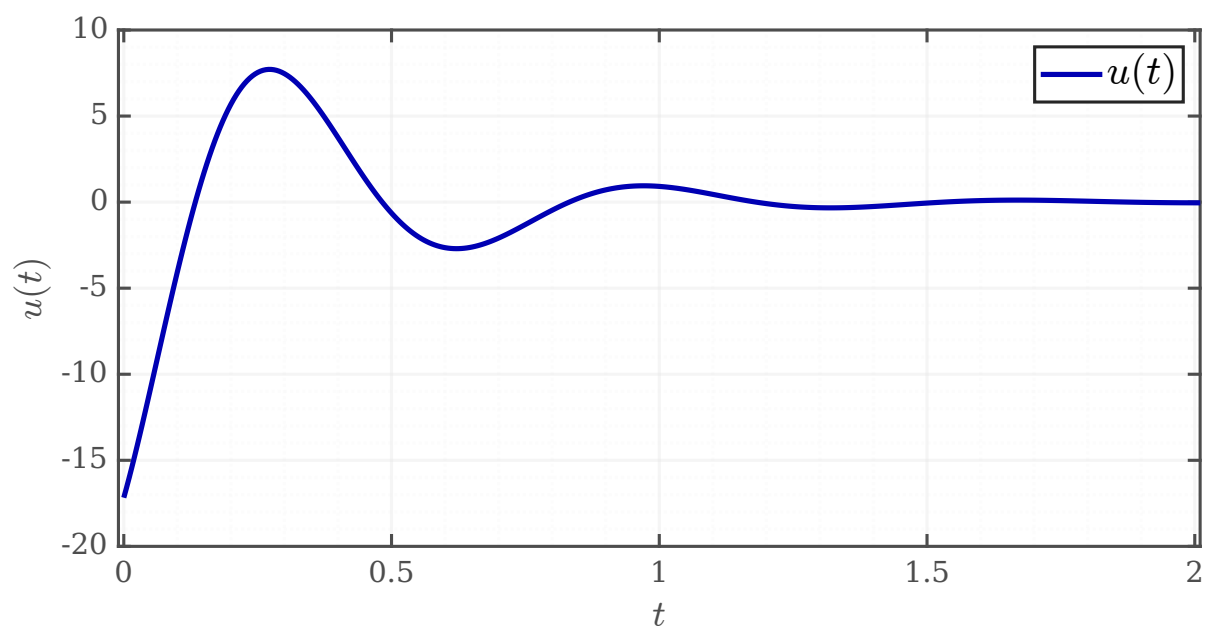


Рисунок 7: Управление $u(t)$

Все компоненты вектора состояния асимптотически сходятся к нулю, что подтверждает корректность синтеза. Управление $u(t)$ также стремится к нулю.

1.7 Вывод по заданию

В задании я синтезировала модальные регуляторы для системы. Поскольку система была не полностью управляемой, все методы применялись к усечённой управляемой части после перехода к вещественной жордановой форме, что упростило расчёты за счёт уменьшения размерности.

Метод Сильвестра оказался наиболее теоретически сложным, метод модального управления потребовал наибольшего числа преобразований, а метод Басса–Гура/Аккермана оказался самым простым в реализации благодаря прямой аналитической формуле.

По результатам моделирования видно, что при увеличении модулей желаемых собственных чисел возрастают коэффициенты матрицы обратной связи K и амплитуда управляющего воздействия, поскольку для более быстрого перемещения собственных чисел требуется более сильное управление. Сравнение всех сигналов управления приведено на рисунке 8.

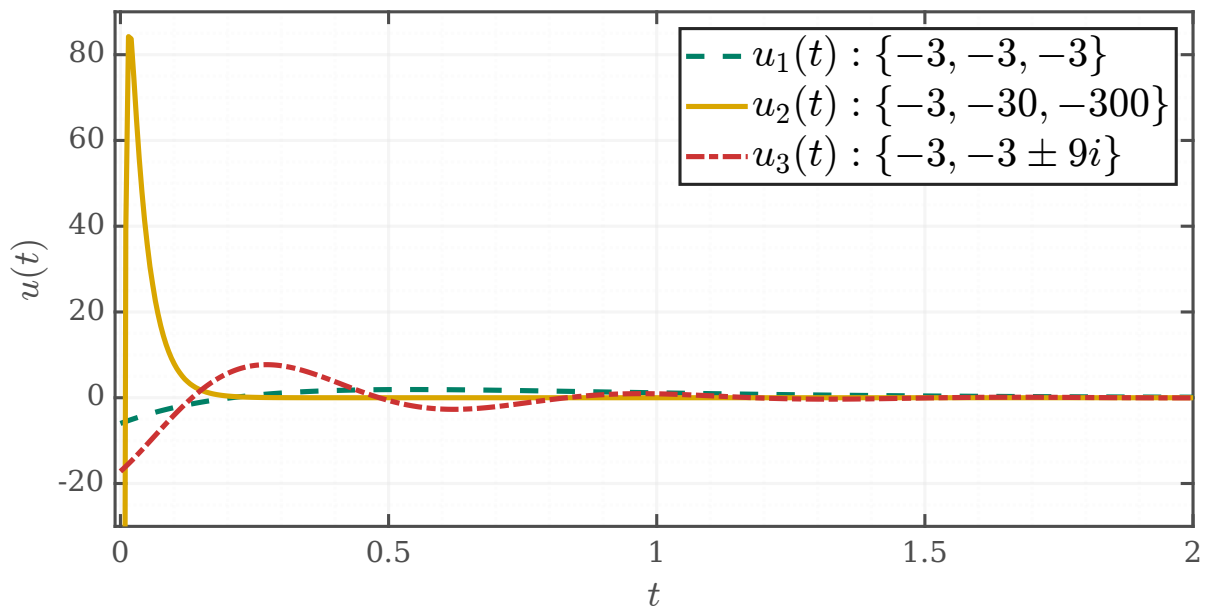


Рисунок 8: Управление $u_1(t), u_2(t), u_3(t)$

2 Наблюдатель полного порядка

В соответствии с вариантом рассмотрю систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax \\ y = Cx \end{cases}$$

где

$$A = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 & 7 \\ -64 & 25 & 14 & 12 \\ -26 & 11 & 7 & 3 \\ -48 & 18 & 14 & 8 \end{bmatrix} \quad C^T = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Требуется:

- Найти собственные числа матрицы A , определить наблюдаемость и обнаруживаемость системы.
 - Построить схему моделирования системы с наблюдателем состояния $\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + L(C\hat{x} - y)$.
 - Для каждого из спектров:
 - Синтезировать матрицу коррекции наблюдателя L .
 - Определить собственные числа матрицы $(A + LC)$ и сравнить с желаемым спектром.
 - Выполнить моделирование при $x(0) = [1 \ 1 \ 1 \ 1]^T$, $\hat{x}(0) = [0 \ 0 \ 0 \ 0]^T$, построить сравнительные графики $x(t)$ и $\hat{x}(t)$, а также график ошибки $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$.
 - Сопоставить результаты для различных спектров, выявить преимущества и недостатки каждого.
-

2.1 Анализ системы

Найду собственные числа матрицы A (листинг 9):

$$A = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 & 7 \\ -64 & 25 & 14 & 12 \\ -26 & 11 & 7 & 3 \\ -48 & 18 & 14 & 8 \end{bmatrix} \Rightarrow \sigma(A) = \{\pm 2i, \pm 3i\}$$

Чтобы оценить наблюдаемость каждого собственного числа переведу систему в Жорданову форму (листинг 10). Получаю:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}} = \begin{bmatrix} \boxed{0} & \boxed{-2} & 0 & 0 \\ \boxed{2} & \boxed{0} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{0} & \boxed{-3} \\ 0 & 0 & \boxed{3} & \boxed{0} \end{bmatrix} \tilde{x} \\ y = \begin{bmatrix} \boxed{14.14} & \boxed{-7.07} & \boxed{-11.31} & \boxed{2.12} \end{bmatrix} \tilde{x} \end{cases}$$

Так как первые элементы матрицы $\hat{C}$, соответствующие жордановым блокам ненулевые, система полностью наблюдаема. А значит, все собственные числа также наблюдаемы.

Поскольку система полностью наблюдаема, то она обнаруживаема.

2.2 Схема моделирования системы

Построю схему замкнутой системы:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax, \\ \dot{\tilde{x}} = (A + LC)\tilde{x} - LCx. \end{cases}$$

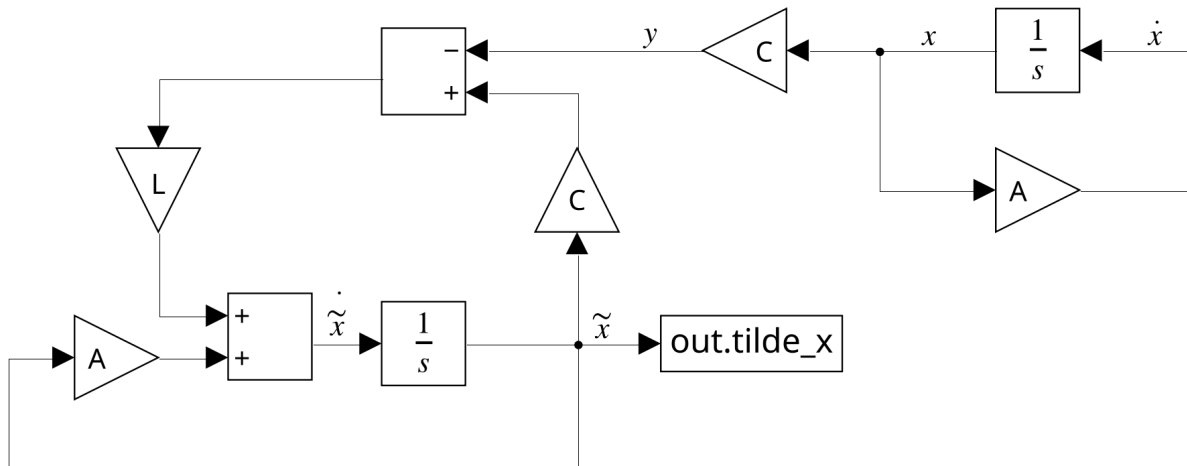


Рисунок 9: Структурная схема замкнутой системы

2.3 Анализ спектра $\{-1, -1, -1, -1\}$

Для начала запишу желаемый характеристический полином наблюдателя:

$$D(\lambda) = (\lambda + 1)^4 = \lambda^4 + 4\lambda^3 + 6\lambda^2 + 4\lambda + 1$$

Запишу матрицу Γ в канонической наблюдаемой форме:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

Теперь переведу систему в каноническую наблюдаемую форму (листинг 11). Получаю:

$$\begin{cases} \dot{x}_k = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -36 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -13 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x_k \\ y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x_k \end{cases}$$

Найду матрицу L_k в канонической наблюдаемой форме из условия:

$$A_k + L_k C_k = \Gamma$$

Поскольку это громоздко вручную, поэтому решаю в MATLAB (листинг 12):

$$L_k = \begin{bmatrix} 35 \\ -4 \\ 7 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Для перехода из канонического базиса в исходный использую матрицу перехода через матрицы наблюдаемости (листинг 13):

$$T = V(A_k, C_k)^{-1} V(A, C) \quad L = T^{-1} L_k$$

Получаю матрицу L :

$$L = \begin{bmatrix} 33.23 \\ -53.4 \\ -22.57 \\ -42.03 \end{bmatrix}$$

Проверю достигнут ли желаемый спектр при найденной матрице L (листинг 14). Матрица замкнутой системы:

$$A + LC = \begin{bmatrix} 59.70 & -50.47 & 75.47 & -26.23 \\ 96.20 & -81.80 & 120.80 & -41.40 \\ 41.70 & -34.13 & 52.13 & -19.57 \\ 78.10 & -66.07 & 98.07 & -34.03 \end{bmatrix}$$

Спектр матрицы замкнутой системы:

$$\sigma(A + LC) = \{-1, -1, -1, -0.99\}$$

Небольшое отклонение от желаемого спектра можно объяснить численной погрешностью при вычислении кратных собственных чисел.

Выполню компьютерное моделирование при начальных условиях $x(0) = [1 \ 1 \ 1 \ 1]^\top$, $\hat{x}(0) = [0 \ 0 \ 0 \ 0]^\top$ и построю сравнительные графики $x(t)$ и $\hat{x}(t)$, а также график ошибки наблюдателя $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ (рисунки 11a и 11b).

Также построю приближенный график векторов состояния, чтобы показать, что начальные условия системы и наблюдателя различаются. Начальные условия покажу пунктирными линиями соответствующего цвета.

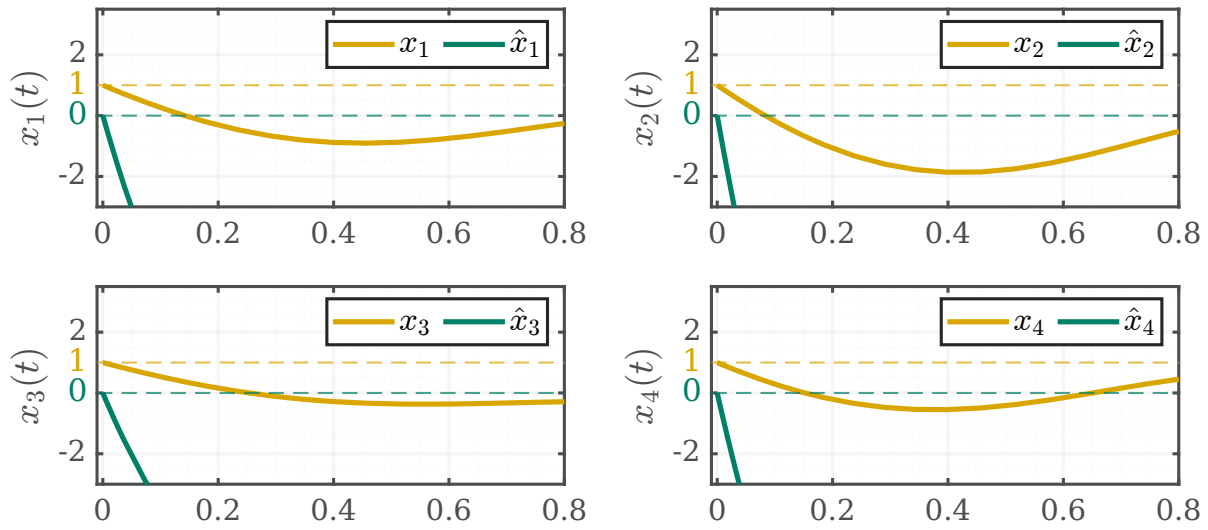
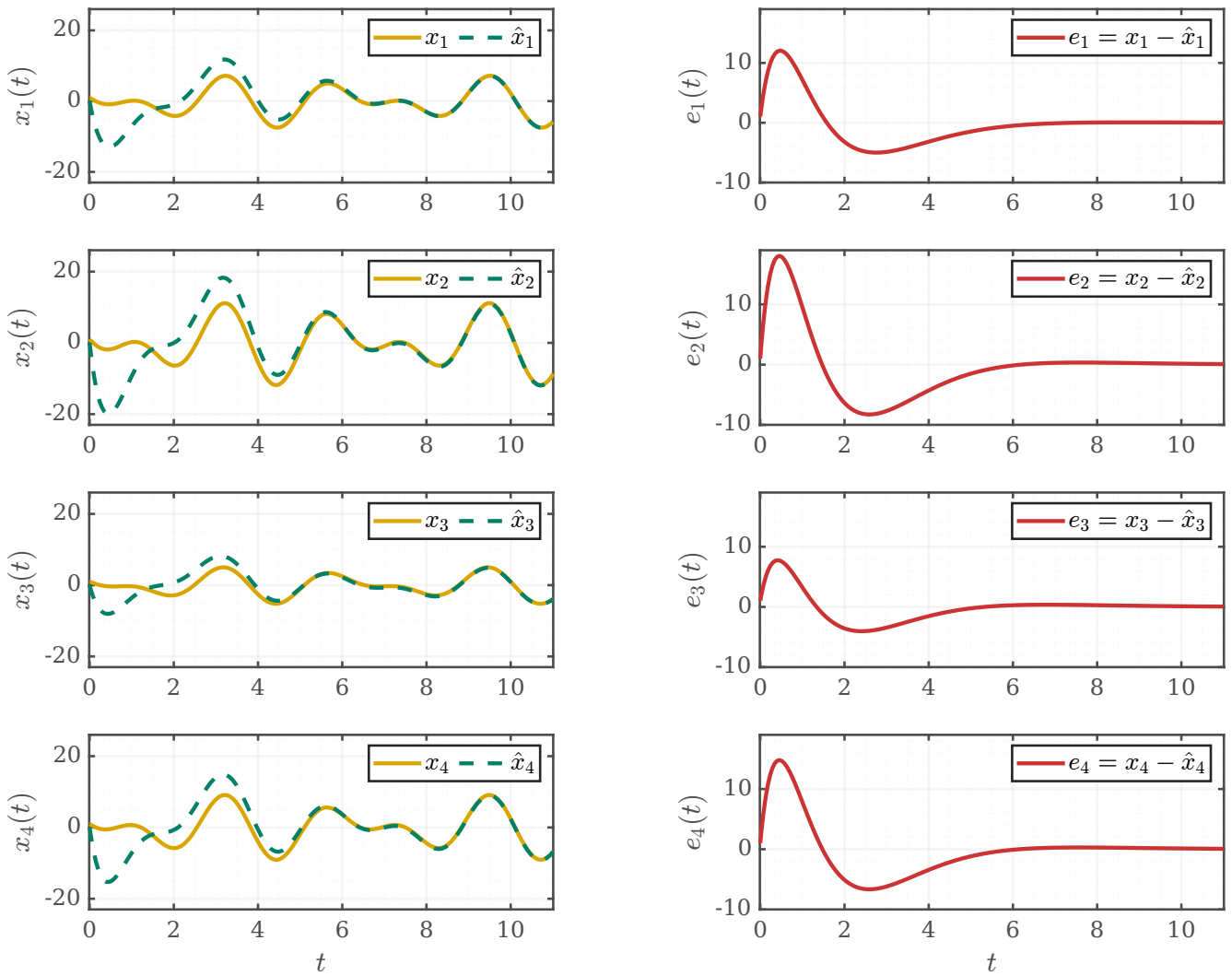


Рисунок 10: Приближенный вектор состояния $x(t)$ и $\hat{x}(t)$



(a) Вектор состояния $x(t)$ и $\hat{x}(t)$

(b) Ошибка наблюдения $e(t)$

Рисунок 11: Спектр $\{-1, -1, -1, -1\}$

Система имеет чисто мнимые собственные числа $\sigma(A) = \{\pm 2i, \pm 3i\}$, поэтому вектор состояния $x(t)$ не затухает и не расходится, а колеблется. Наблюдатель с выбранным спектром успешно справляется со своей задачей — ошибка $e(t)$ асимптотически стремится к нулю, то есть $\hat{x}(t)$ догоняет $x(t)$ и точно воспроизводит его колебания.

2.4 Анализ спектра $\{-1, -10, -100, -100\}$

Запишу характеристическое уравнение матрицы с желаемым спектром:

$$D(\lambda) = (\lambda + 1)(\lambda + 10)(\lambda + 100)^2 = \lambda^4 + 211\lambda^3 + 11110\lambda^2 + 111000\lambda + 100000$$

Матрица Γ с желаемым спектром в канонической наблюдаемой форме:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -100000 \\ 1 & 0 & 0 & -111000 \\ 0 & 1 & 0 & -11110 \\ 0 & 0 & 1 & -211 \end{bmatrix}$$

Матрицы системы в канонической наблюдаемой форме уже были найдены, поэтому приступлю к поиску L_k в канонической наблюдаемой форме (листинг 12, аналогично):

$$A_k + L_k C_k = \Gamma \quad \Rightarrow \quad L_k = \begin{bmatrix} -99964 \\ -112000 \\ 12197 \\ -211 \end{bmatrix}$$

Через матрицу перехода T , составленную при помощи матриц наблюдаемости найду L в исходном базисе (листинг 13, аналогично):

$$L = 10^5 \cdot \begin{bmatrix} 1.61 \\ 2.56 \\ 1.17 \\ 2.06 \end{bmatrix}$$

Проверю достигнут ли желаемый спектр при найденной матрице L (листинг 14, аналогично). Матрица замкнутой системы:

$$A + LC = 10^5 \cdot \begin{bmatrix} -4.84 & 3.23 & -3.23 & 1.61 \\ -7.67 & 5.11 & -5.11 & 2.56 \\ -3.50 & 2.33 & -2.33 & 1.17 \\ -6.17 & 4.11 & -4.11 & 2.06 \end{bmatrix}$$

Спектр матрицы замкнутой системы:

$$\sigma(A + LC) = \{-100.01, -99.99, -10, -1\}$$

Небольшое отклонение от желаемого спектра можно объяснить численной погрешностью при вычислении кратных собственных чисел.

Выполню компьютерное моделирование при начальных условиях $x(0) = [1 \ 1 \ 1 \ 1]^T$, $\hat{x}(0) = [0 \ 0 \ 0 \ 0]^T$ и построю сравнительные графики $x(t)$ и $\hat{x}(t)$, а также график ошибки наблюдателя $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ (рисунки 13а и 13б).

Также построю приближенный график векторов состояния, чтобы показать, что начальные условия системы и наблюдателя различаются. Начальные условия покажу пунктирными линиями соответствующего цвета.

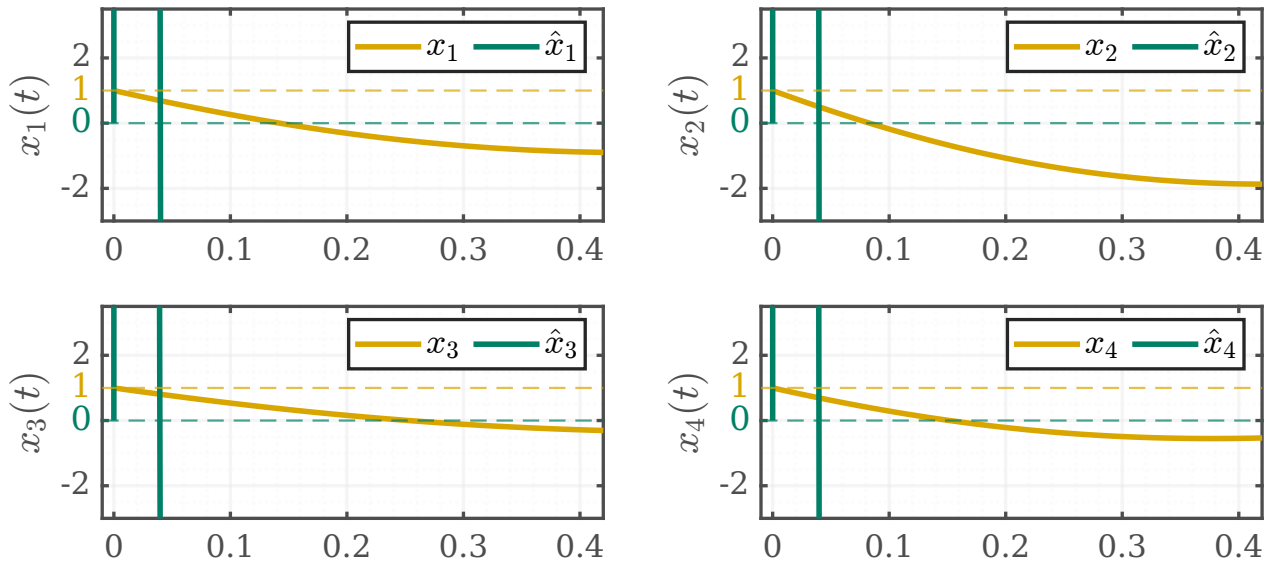
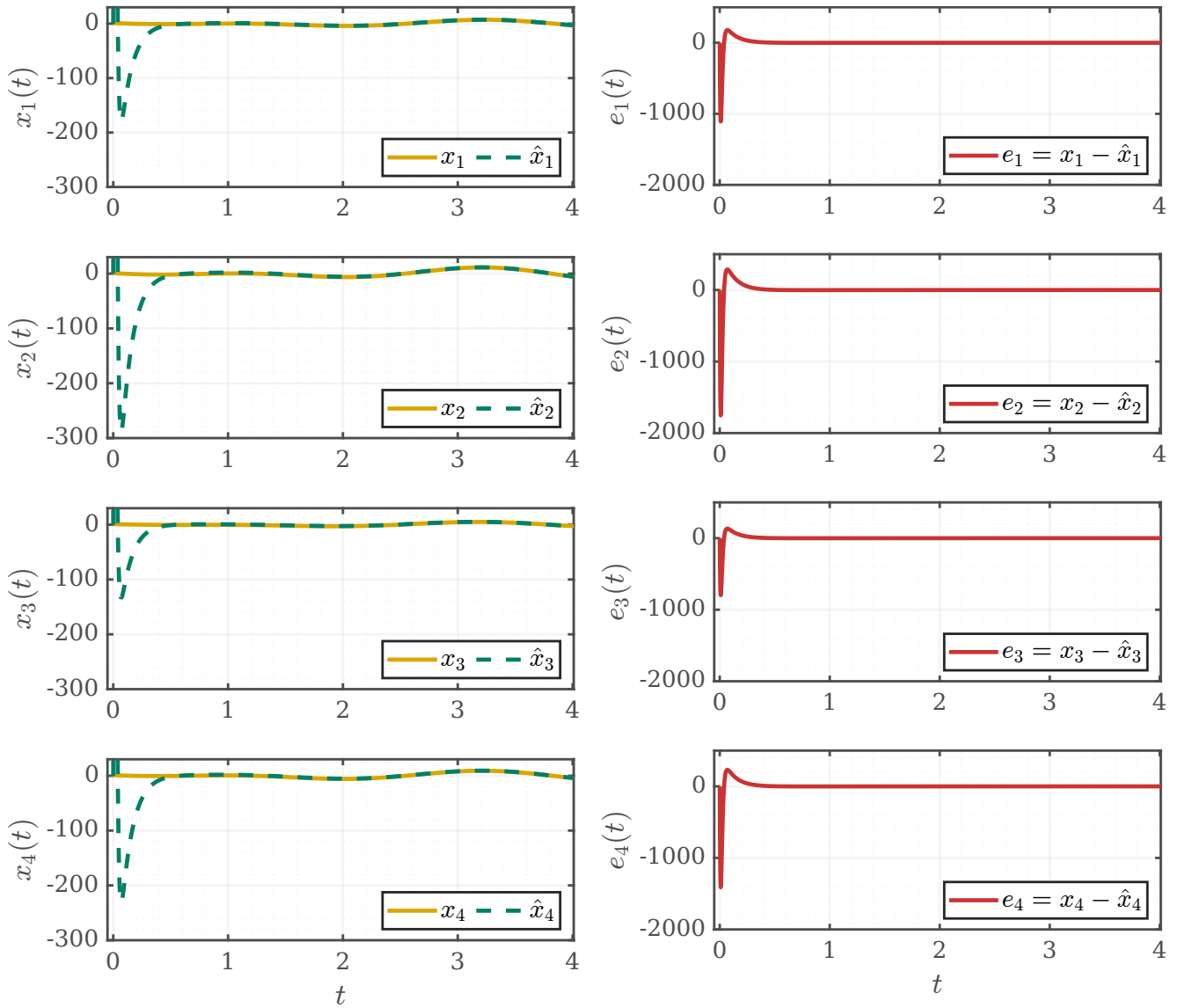


Рисунок 12: Приближенный вектор состояния $x(t)$ и $\hat{x}(t)$



(a) Вектор состояния $x(t)$ и $\hat{x}(t)$

(b) Ошибка наблюдения $e(t)$

Рисунок 13: Спектр $\{-1, -10, -100, -100\}$

Наблюдатель с выбранным спектром успешно справляется со своей задачей — ошибка $e(t)$ асимптотически стремится к нулю значительно быстрее, чем в случае спектра $\{-1, -1, -1, -1\}$, однако за счёт более удалённых от мнимой оси собственных чисел матрица коррекции L содержит существенно большие коэффициенты.

2.5 Анализ спектра $\{-1 \pm 2i, -1 \pm 3i\}$

Запишу желаемый характеристический полином наблюдателя:

$$\begin{aligned} D(\lambda) &= (\lambda + 1 - 2i)(\lambda + 1 + 2i)(\lambda + 1 - 3i)(\lambda + 1 + 3i) \\ &= (\lambda^2 + 2\lambda + 5)(\lambda^2 + 2\lambda + 10) \\ &= \lambda^4 + 4\lambda^3 + 19\lambda^2 + 30\lambda + 50 \end{aligned}$$

Матрица Γ с желаемым спектром в канонической наблюдаемой форме:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -50 \\ 1 & 0 & 0 & -30 \\ 0 & 1 & 0 & -19 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

Матрицы системы в канонической наблюдаемой форме уже были найдены, поэтому приступлю к поиску L_k в канонической наблюдаемой форме (листинг 12, аналогично):

$$A_k + L_k C_k = \Gamma \quad \Rightarrow \quad L_k = \begin{bmatrix} -14 \\ -30 \\ -6 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Через матрицу перехода T , составленную при помощи матриц наблюдаемости, найду L в исходном базисе (листинг 13, аналогично):

$$L = \begin{bmatrix} 11.93 \\ 16.80 \\ 7.67 \\ 13.53 \end{bmatrix}$$

Проверю достигнут ли желаемый спектр при найденной матрице L (листинг 14, аналогично):

$$A + LC = \begin{bmatrix} -24.07 & 16.00 & -14.87 & 10.93 \\ -17.60 & 25.00 & -17.60 & 12.80 \\ -12.00 & 11.00 & -7.33 & 8.47 \\ -26.60 & 18.00 & -12.53 & 21.53 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \sigma(A + LC) = \{-1 \pm 2i, -1 \pm 3i\}$$

Желаемый спектр достигнут точно.

Выполню компьютерное моделирование при начальных условиях $x(0) = [1 \ 1 \ 1 \ 1]^\top$, $\hat{x}(0) = [0 \ 0 \ 0 \ 0]^\top$ и построю сравнительные графики $x(t)$ и $\hat{x}(t)$, а также график ошибки наблюдателя $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ (рисунки 15а и 15b).

Также построю приближенный график векторов состояния, чтобы показать, что начальные условия системы и наблюдателя различаются. Начальные условия покажу пунктирными линиями соответствующего цвета.

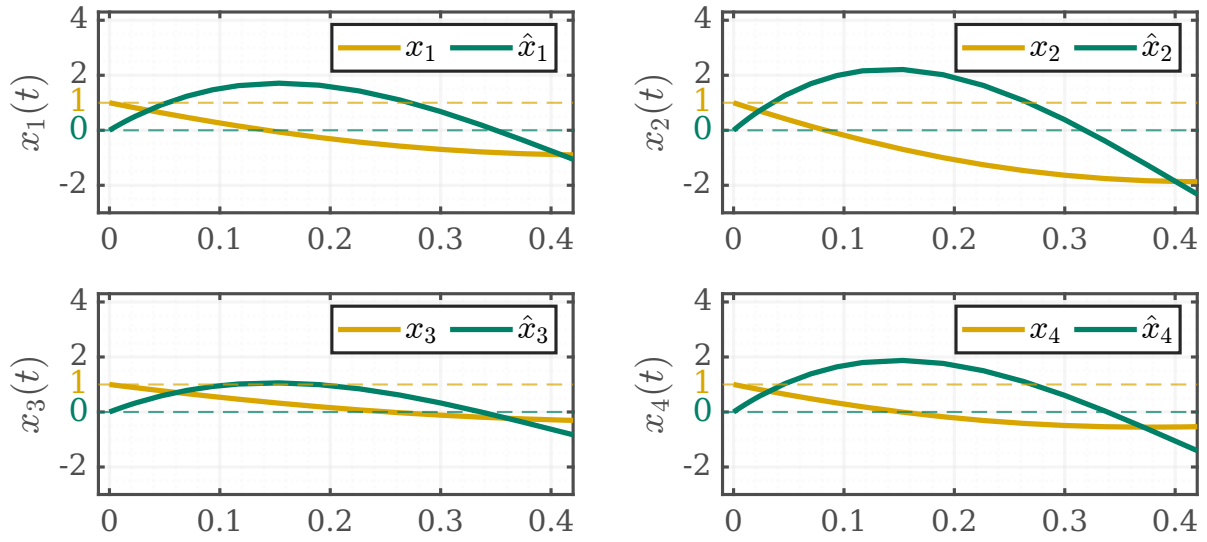
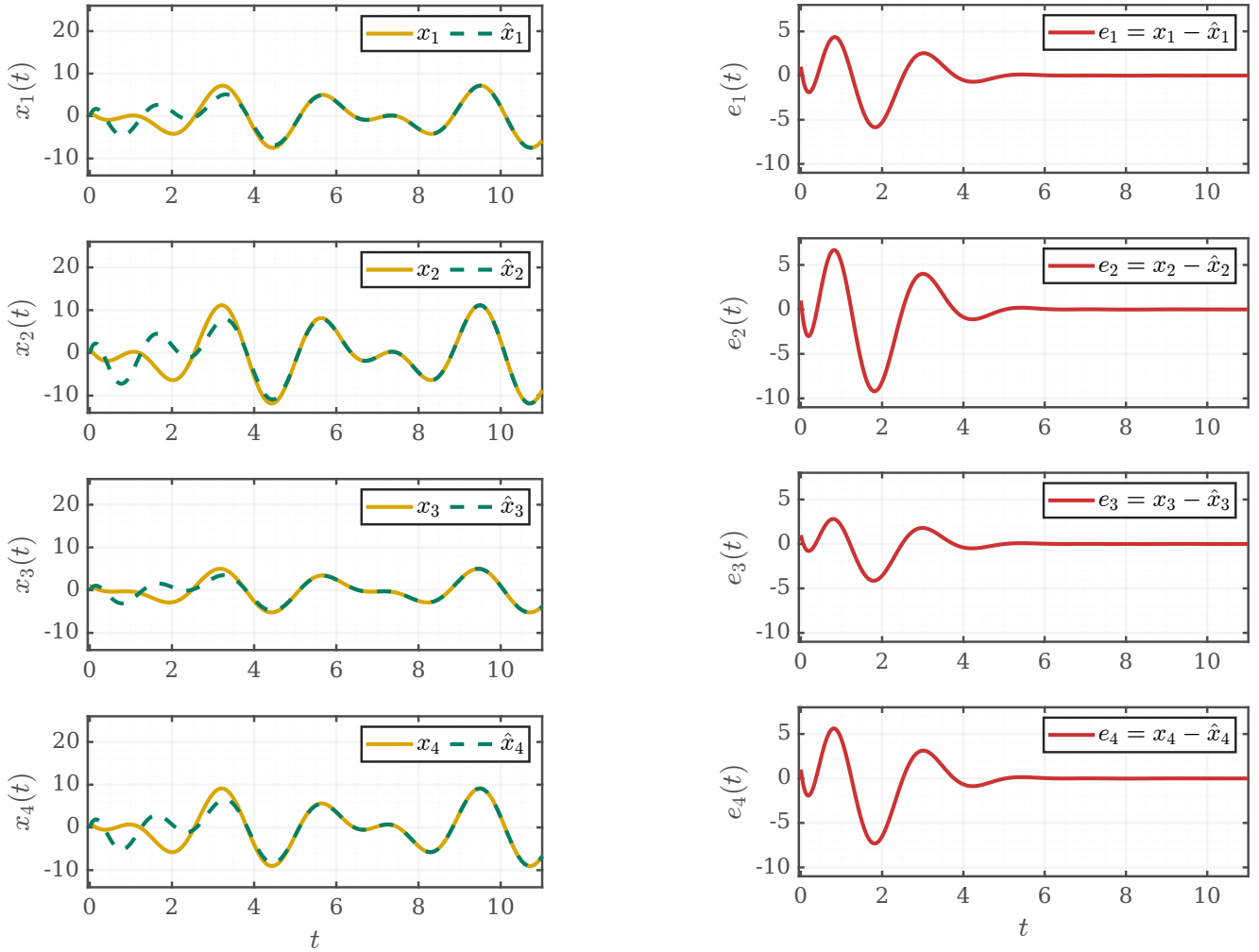


Рисунок 14: Приближенный вектор состояния $x(t)$ и $\hat{x}(t)$



(a) Вектор состояния $x(t)$ и $\hat{x}(t)$

(b) Ошибка наблюдения $e(t)$

Рисунок 15: Спектр $\{-1 \pm 2i, -1 \pm 3i\}$

Наблюдатель с выбранным спектром $\{-1 \pm 2i, -1 \pm 3i\}$ успешно справляется со своей задачей — ошибка $e(t)$ асимптотически стремится к нулю. При этом коэффициенты матрицы L значительно меньше, чем для спектра $\{-1, -10, -100, -100\}$.

2.6 Вывод по заданию

Все три наблюдателя успешно справились с задачей: ошибка $e(t)$ асимптотически стремится к нулю. Спектр $\{-1, -1, -1, -1\}$ обеспечивает медленную сходимость при малых коэффициентах L ; спектр $\{-1, -10, -100, -100\}$ даёт быструю сходимость; у спектра $\{-1 \pm 2i, -1 \pm 3i\}$ ошибка также асимптотически сходится к нулю.

3 Модальное управление по выходу

В соответствии с вариантом рассмотрим систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

где

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -9 & -7 & 1 \\ -9 & 5 & -1 & 7 \\ -7 & -1 & 5 & 9 \\ 1 & 7 & 9 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 & 2 \\ -2 & 4 & 2 & 4 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Требуется:

- Найти собственные числа матрицы A , определить управляемость и наблюдаемость каждого из них, сделать вывод о стабилизируемости и обнаруживаемости системы.
 - Построить схему моделирования системы, замкнутой наблюдателем $\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + (B + LD)u + L(C\hat{x} - y)$ и законом управления $u = K\hat{x}$.
 - Задаться достижимыми желаемыми спектрами регулятора и наблюдателя.
 - Синтезировать K и L , проверить спектры $(A + BK)$ и $(A + LC)$.
 - Выполнить моделирование при $x(0) = [1 \ 1 \ 1 \ 1]^\top$, $\hat{x}(0) = [0 \ 0 \ 0 \ 0]^\top$, построить графики $u(t)$, $y(t)$, $x(t)$, $\hat{x}(t)$ и $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$.
-

3.1 Анализ системы

Найду собственные числа матрицы A (листинг 16):

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -9 & -7 & 1 \\ -9 & 5 & -1 & 7 \\ -7 & -1 & 5 & 9 \\ 1 & 7 & 9 & 5 \end{bmatrix} \Rightarrow \sigma(A) = \{-12, 4, 8, 20\}$$

Все собственные числа вещественные и различные, следовательно, жорданова форма диагональна. Чтобы оценить управляемость и наблюдаемость каждого из них, переведу систему в жорданов базис (листинг 17):

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}} = \begin{bmatrix} -12 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 20 \end{bmatrix} \tilde{x} + \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 6 \end{bmatrix} \tilde{x} + \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} u \end{cases}$$

Оба элемента столбца $\tilde{B}$, соответствующего $\lambda_1 = -12$, ненулевые, значит это собственное число управляемо. Аналогично для $\lambda_{2,3,4} = 4, 8, 20$ — система полностью управляема и стабилизируема.

Столбец $\tilde{C}$, соответствующий $\lambda_1 = -12$, нулевой, значит это собственное число ненаблюдаемо. Остальные три наблюдаемы, а система не полностью наблюдаема.

Поскольку ненаблюдаемое собственное число $\lambda_1 = -12$ лежит в левой комплексной плоскости, система обнаруживаема.

3.2 Схема моделирования системы

Построю схему замкнутой системы:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + BK\hat{x} \\ \dot{\hat{x}} = (A + BK + LC - LDK)\hat{x} - LCx \\ y = Cx + DK\hat{x} \end{cases}$$

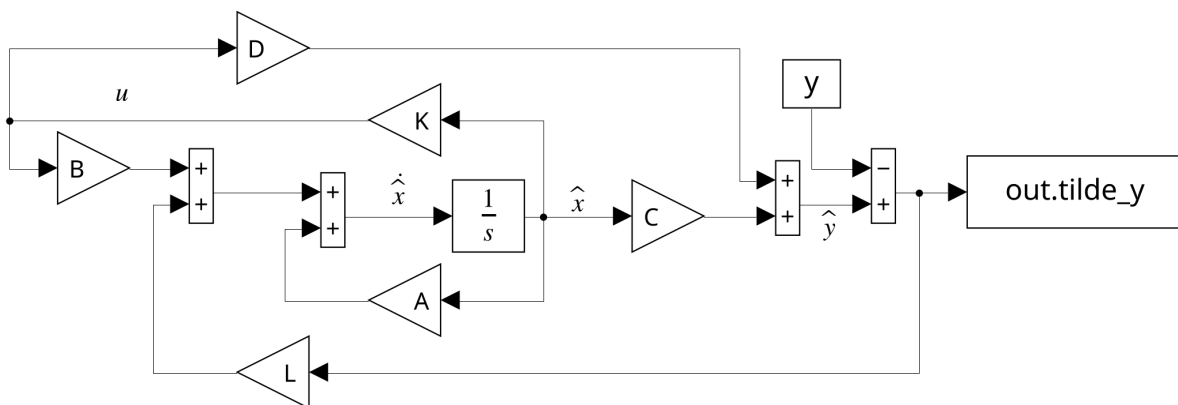


Рисунок 16: Структурная схема замкнутой системы

3.3 Выбор спектров

Задамся следующими спектрами:

$$\sigma(A + BK) = \{-3, -3 \pm 4i, -5\} \quad \sigma(A + LC) = \{-12, -5, -10, -15\}$$

Все числа лежат в левой полуплоскости — замкнутая система асимптотически устойчива. Спектр наблюдателя содержит ненаблюдаемое $\lambda_1 = -12$, а его вещественные части по модулю вдвое больше, чем у регулятора — наблюдатель сходится быстрее, чем регулятор успевает среагировать.

3.4 Синтез регулятора K

Синтезирую матрицу K по формуле Басса-Гура:

$$K = -\bar{a} A_a^{-1} U^{-1}$$

Запишу желаемый характеристический полином:

$$D^*(\lambda) = (\lambda + 3)(\lambda + 3 - 4i)(\lambda + 3 + 4i)(\lambda + 5) = \lambda^4 + 14\lambda^3 + 88\lambda^2 + 290\lambda + 375$$

Характеристический полином матрицы A :

$$D(\lambda) = \lambda^4 - 20\lambda^3 - 112\lambda^2 + 2624\lambda - 7680$$

Матрица разности коэффициентов $\bar{a}$:

$$\bar{a} = [14 - (-20) \quad 88 - (-112) \quad 290 - 2624 \quad 375 - (-7680)] = [34 \quad 200 \quad -2334 \quad 8055]$$

Матрица A_a из коэффициентов $D(\lambda)$:

$$A_a = \begin{bmatrix} 1 & -20 & -112 & 2624 \\ 0 & 1 & -20 & -112 \\ 0 & 0 & 1 & -20 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Матрица управляемости $U_c = [B \quad AB \quad A^2B \quad A^3B]$ (листинг 18):

$$U_c = \begin{bmatrix} 3 & -16 & -160 & -9088 \\ 3 & 8 & 512 & 5888 \\ 1 & 8 & 576 & 6656 \\ 3 & 48 & 352 & 10368 \end{bmatrix}$$

Вычислю K программно (листинг 18):

$$K = [17.50 \quad -18.20 \quad -7.00 \quad -8.30]$$

Проверю корректность расчётов (листинг 19):

$$A + BK = \begin{bmatrix} 57.51 & -63.61 & -28 & -23.9 \\ 43.51 & -49.61 & -22 & -17.9 \\ 10.5 & -19.2 & -2 & 0.7 \\ 53.51 & -47.61 & -12 & -19.9 \end{bmatrix} \implies \sigma(A + BK) = \{-5, -3, -3 \pm 4i\}$$

Спектр совпадает с желаемым, матрица регулятора K синтезирована корректно.

3.5 Синтез матрицы наблюдателя L

Столбец $\tilde{C}$, соответствующий $\lambda_1 = -12$, нулевой — эта мода ненаблюдаема. Исключу её и составлю усечённую систему из трёх наблюдаемых мод (листинг 20):

$$\begin{aligned} \tilde{A} &= \begin{bmatrix} -12 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 20 \end{bmatrix} \implies \tilde{A}_c = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 20 \end{bmatrix} \\ \tilde{C} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 6 \end{bmatrix} \implies \tilde{C}_c = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 0 \\ -2 & 0 & 6 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Синтезирую $\tilde{L}_c$ для усечённой системы, после чего дополню нулевой строкой для ненаблюдаемой моды и перейду в исходный базис:

$$\tilde{L} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ L_c \end{bmatrix} \quad L = V\tilde{L}$$

В результате получаю (листинг 20):

$$L = \begin{bmatrix} 1.25 & -3.06 \\ -1.25 & 1.97 \\ 1.25 & 3.06 \\ 1.25 & 1.97 \end{bmatrix}$$

Проверю корректность (листинг 21):

$$\sigma(A + LC) = \{-12, -5, -10, -15\}$$

Спектр совпадает с желаемым, матрица L синтезирована корректно.

В ходе компьютерного моделирования замкнутой системы с наблюдателем я построила графики вектора состояния $x(t)$ и его оценки $\hat{x}(t)$, ошибки наблюдателя $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$, управляющего воздействия $u(t)$ и выхода системы $y(t)$.

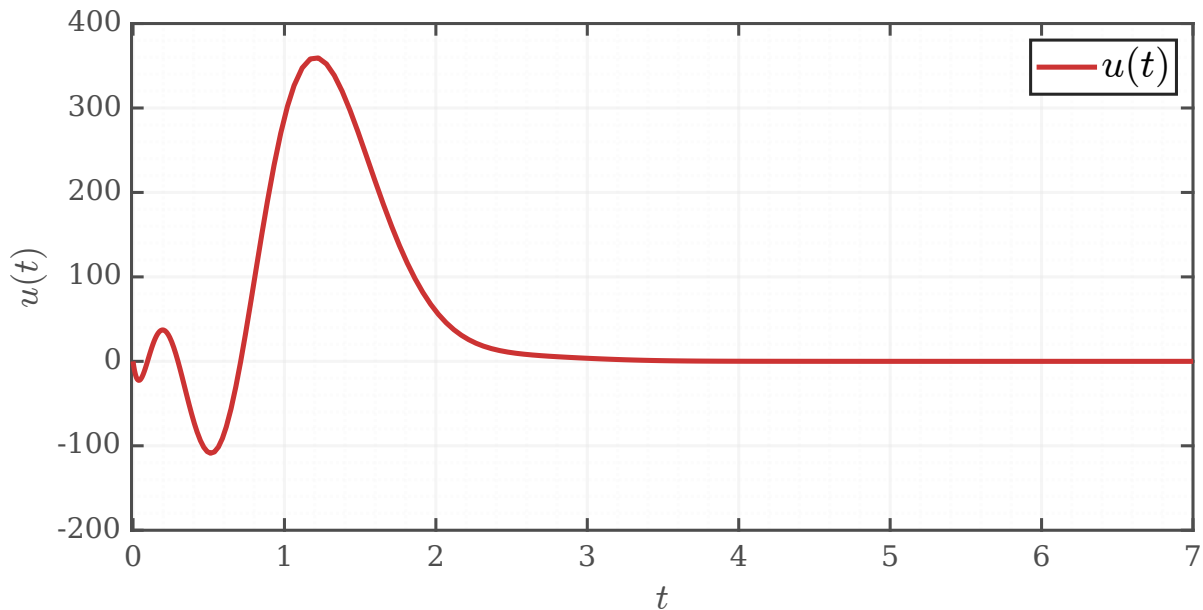


Рисунок 17: Управляющее воздействие $u(t)$

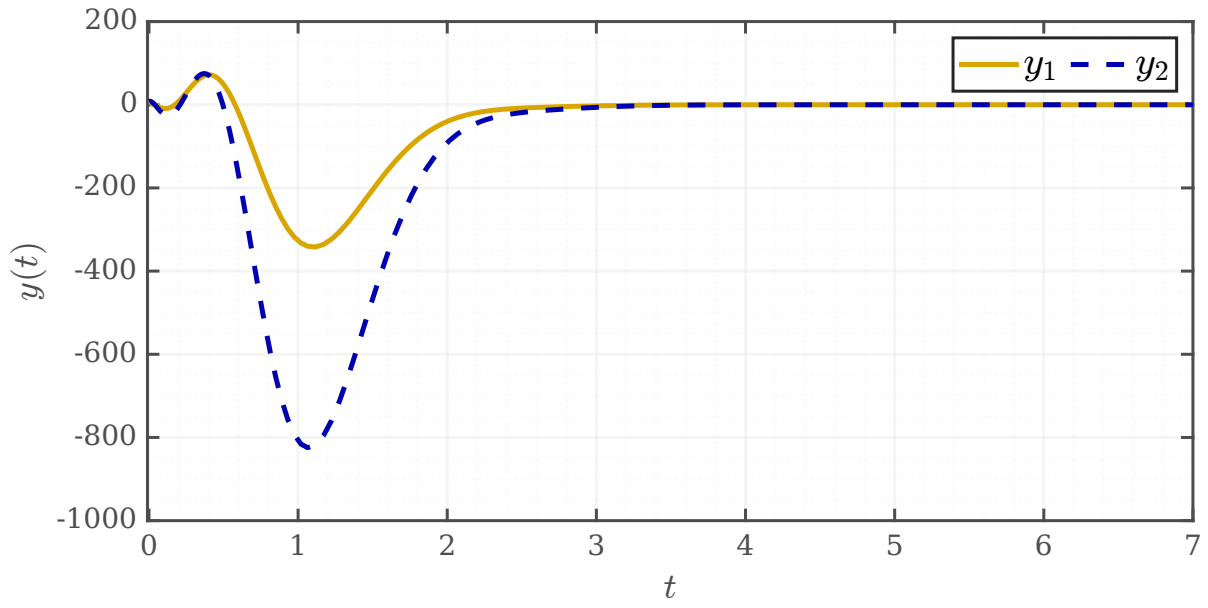
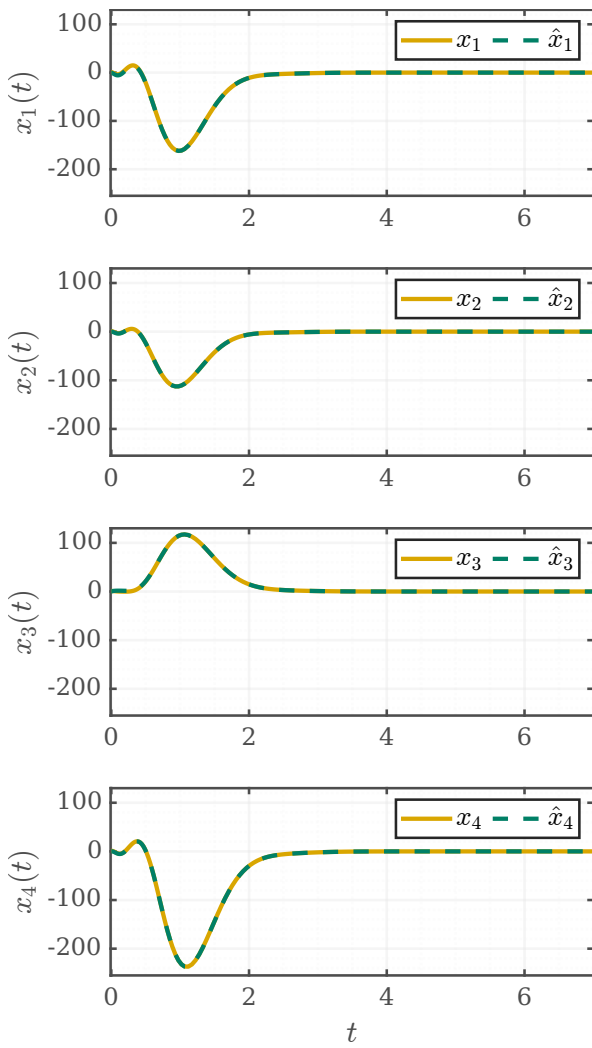
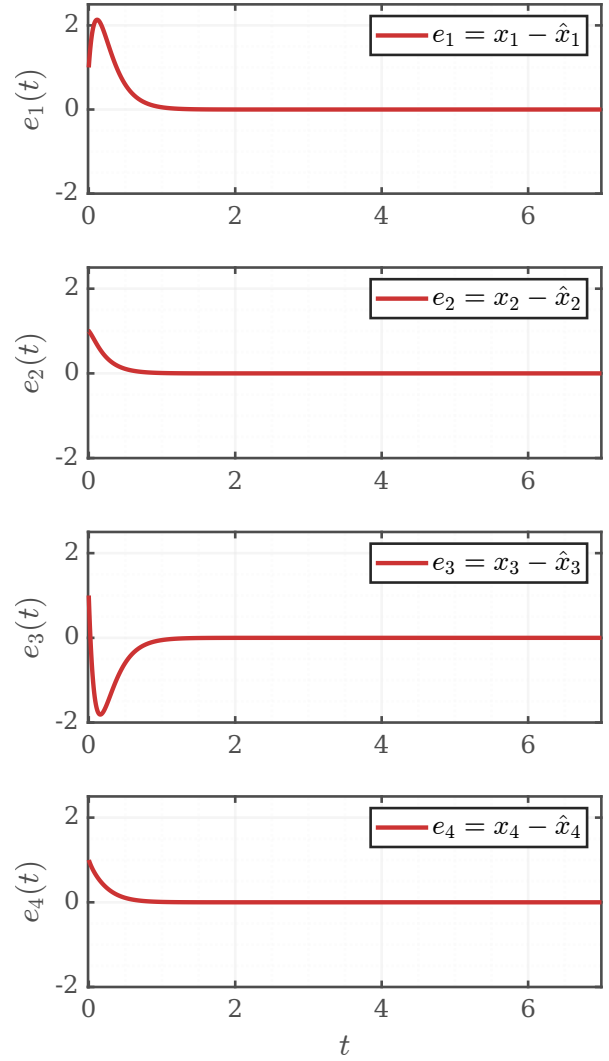


Рисунок 18: Выход системы $y(t)$



(a) Вектор состояния $x(t)$ и $\hat{x}(t)$



(b) Ошибка наблюдения $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$

Рисунок 19: Результаты моделирования

Все компоненты вектора состояния асимптотически сходятся к нулю, что подтверждает корректность синтеза регулятора K . Наблюдатель успешно восстанавливает вектор состояния системы — ошибка $e(t)$ стремится к нулю, то есть $\hat{x}(t) \rightarrow x(t)$. Управляющее воздействие $u(t) = K\hat{x}(t)$ также стремится к нулю.

3.6 Вывод по заданию

В задании я синтезировала регулятор K и матрицу коррекции наблюдателя L для системы с $\sigma(A) = \{-12, 4, 8, 20\}$. Система полностью управляема; собственное число $\lambda_1 = -12$ ненаблюдаемо, но система обнаруживаема.

По результатам моделирования $x(t) \rightarrow 0$, $e(t) \rightarrow 0$, $u(t) \rightarrow 0$, что подтверждает корректность синтеза.

4 Наблюдатель пониженного порядка

В соответствии с вариантом рассмотрим систему, где матрицы A , B , D взяты из Задания 3, а матрица C :

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Требуется:

- Найти собственные числа матрицы A , определить управляемость и наблюдаемость каждого из них.
 - Построить схему моделирования системы, замкнутой наблюдателем пониженного порядка и законом управления $u = K\hat{x}$, где K — регулятор из Задания 3.
 - Задаться желаемым спектром матрицы Γ , обеспечивающим асимптотическую устойчивость замкнутой системы.
 - Синтезировать матрицу преобразования Q .
 - Выполнить моделирование при $x(0) = [1 \ 1 \ 1 \ 1]^\top$, $\hat{z}(0) = [0 \ 0]^\top$, построить графики $u(t)$, $\hat{z}(t)$, $x(t)$, $\hat{x}(t)$ и $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$.
-

4.1 Анализ системы

Поскольку матрицы A и B совпадают с использованными в Задании 3, воспользуюсь результатами анализа управляемости отсюда. Все собственные числа управляемы, система полностью управляема и стабилизируема:

$$\sigma(A) = \{-12, 4, 8, 20\}$$

Для оценки наблюдаемости каждого собственного числа при новой матрице:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

переведу систему в жорданов базис (листинг 23):

$$\tilde{C} = C \cdot V = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 & -0.5 & -0.5 \\ 0.5 & -0.5 & 0.5 & -0.5 \end{bmatrix}$$

Все столбцы матрицы $\tilde{C}$ ненулевые, следовательно, все собственные числа наблюдаемы, система полностью наблюдаема и, следовательно, обнаруживаема.

4.2 Схема моделирования системы

Построю модель замкнутой системы:

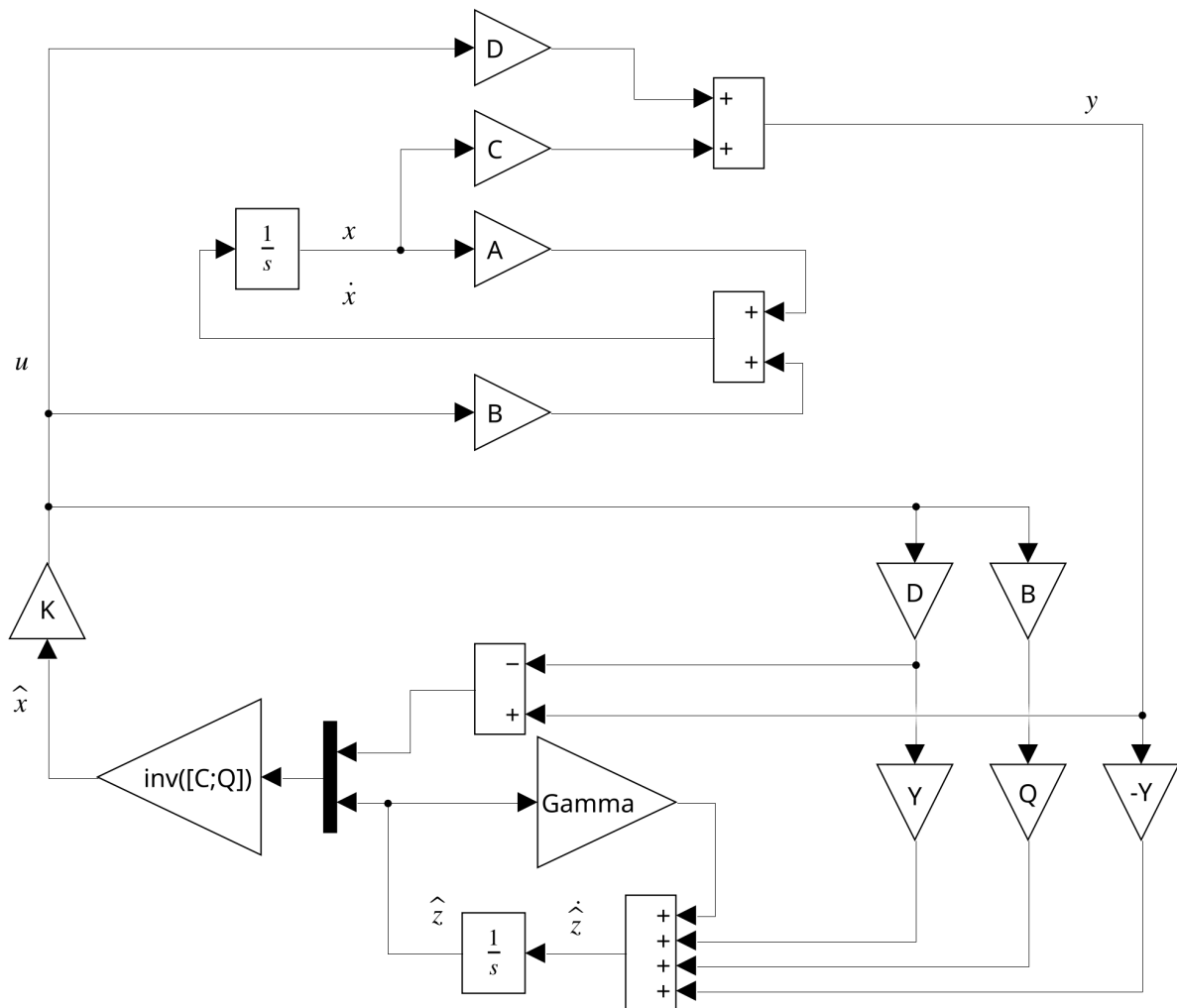


Рисунок 20: Структурная схема системы

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \\ \dot{\hat{z}} = \Gamma \hat{z} - Yy + (QB + YD)u \\ \hat{x} = \begin{bmatrix} C \\ Q \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} y - Du \\ \hat{z} \end{bmatrix} \\ u = K\hat{x} \end{cases}$$

4.3 Синтез матрицы преобразования Q

Для синтеза матрицы Q воспользуюсь уравнением Сильвестра:

$$QA - \Gamma Q = YC$$

где Y — вспомогательная матрица, выбираемая из условия невырожденности матрицы $\begin{bmatrix} C \\ Q \end{bmatrix}$.

Выберу матрицу Y :

$$Y = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Решая уравнение Сильвестра программно (листинг 24), получаю матрицу преобразования

$$Q = \begin{bmatrix} -0.6627 & -0.5516 & -0.6151 & 0.6706 \\ 0.3741 & 0.3803 & 0.5245 & -0.3878 \end{bmatrix}$$

Проверю невырожденность матрицы $\begin{bmatrix} C \\ Q \end{bmatrix}$

$$\det \begin{bmatrix} C \\ Q \end{bmatrix} = 0.0061 \neq 0$$

Следовательно, условие существования наблюдателя пониженного порядка выполняется.

4.4 Компьютерное моделирование

Выполню компьютерное моделирование системы при начальных условиях

$$x(0) = [1 \quad 1 \quad 1 \quad 1]^\top \quad \hat{z}(0) = [0 \quad 0]^\top$$

На рис. 21 показан сигнал управления $u(t)$, формируемый модальным регулятором.

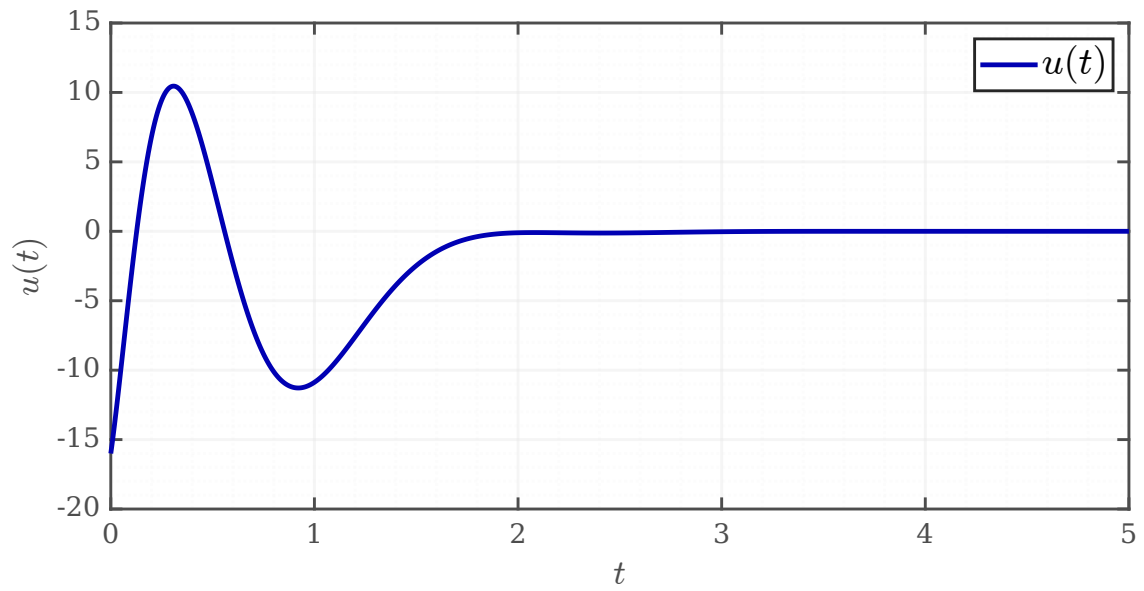


Рисунок 21: Сигнал управления $u(t)$

На рис. 22 показана динамика состояния наблюдателя пониженного порядка $\hat{z}(t)$.

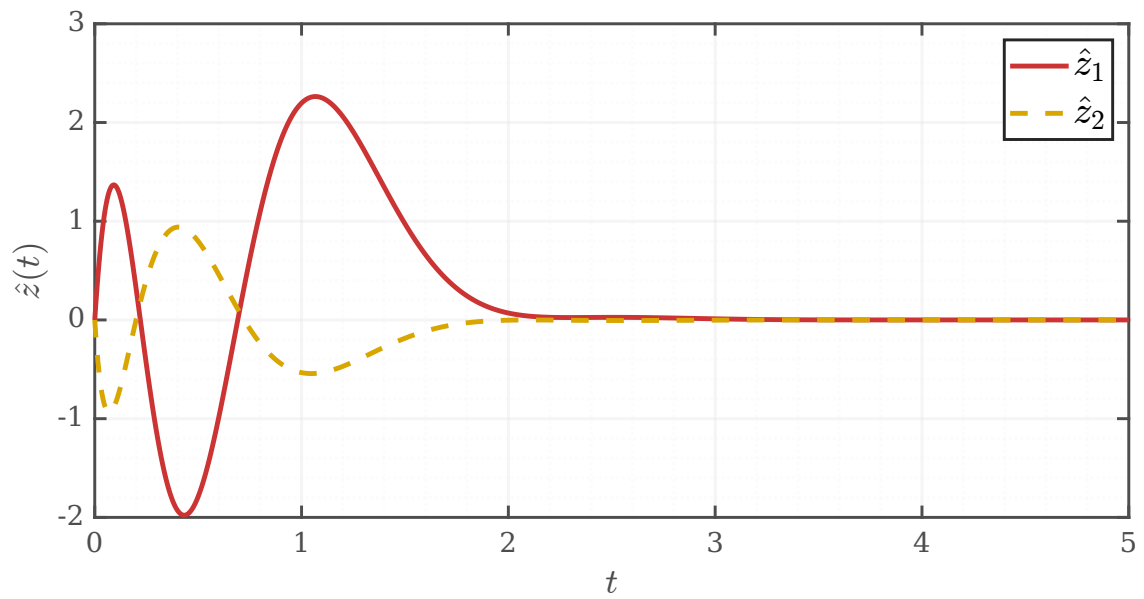


Рисунок 22: Состояние наблюдателя пониженного порядка $\hat{z}(t)$

На рис. 23 приведены сравнительные графики истинных состояний системы $x(t)$ и их оценок $\hat{x}(t)$, формируемых наблюдателем.

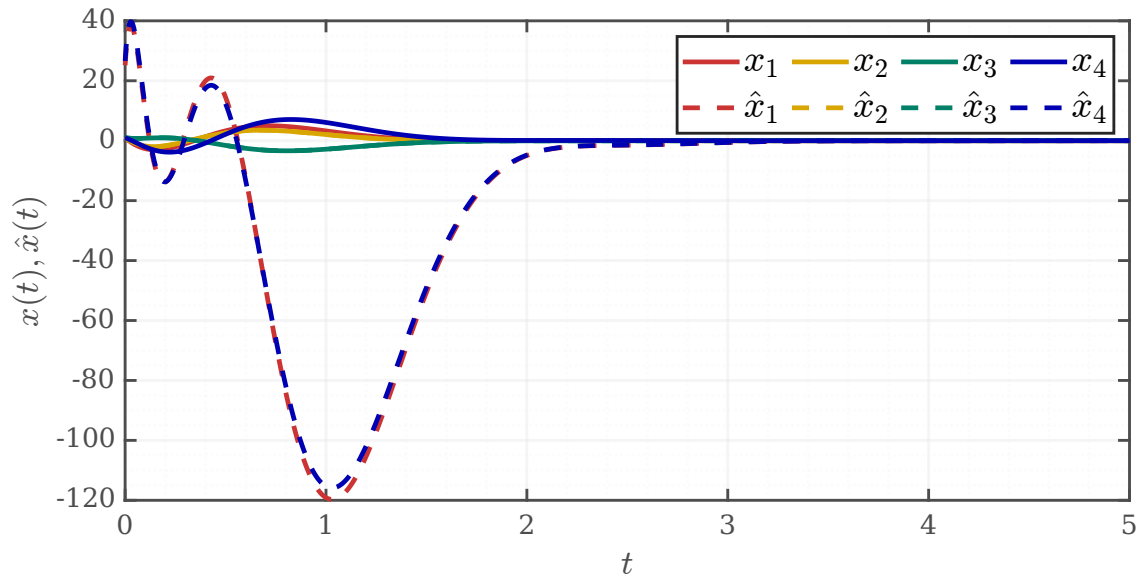


Рисунок 23: Сравнение состояний $x(t)$ и оценок $\hat{x}(t)$

На рис. 24 показана ошибка наблюдения

$$e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$$

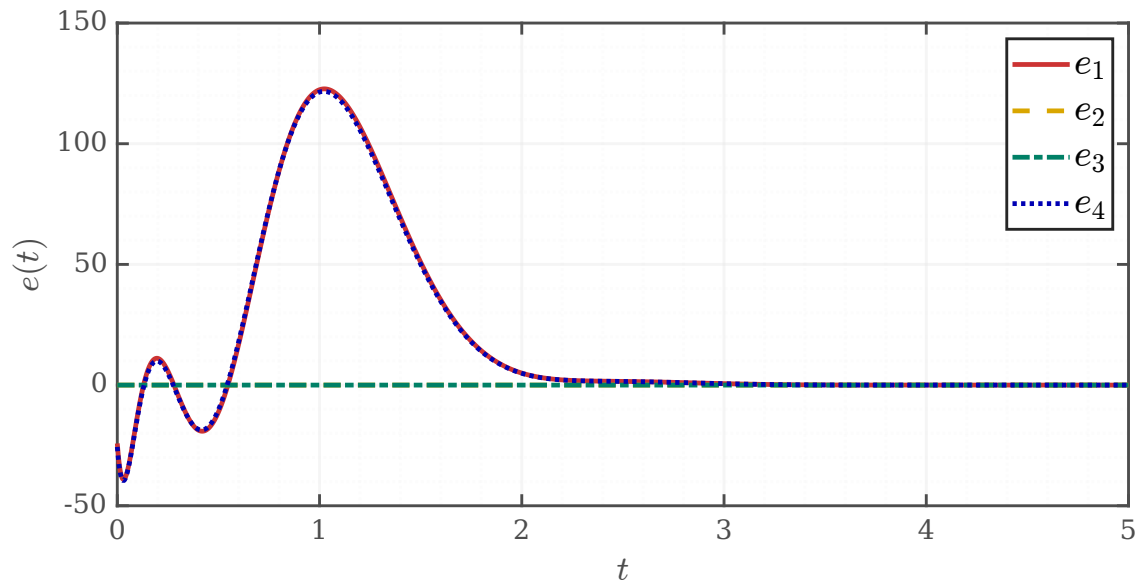


Рисунок 24: Ошибка наблюдателя $e(t)$

Из представленных графиков видно, что состояния системы $x(t)$ асимптотически стремятся к нулю. Оценки состояний $\hat{x}(t)$, формируемые наблюдателем пониженного порядка, сходятся к состояниям системы $x(t)$. Ошибка наблюдения $e(t)$ стремится к нулю, что подтверждает корректность синтеза наблюдателя.

4.5 Вывод по заданию

В этом задании я синтезировала наблюдатель пониженного порядка и нашла матрицу преобразования Q . Проверка показала, что матрица $\begin{bmatrix} C \\ Q \end{bmatrix}$ невырождена, поэтому наблюдатель существует.

По результатам моделирования видно, что оценки состояний $\hat{x}(t)$ сходятся к истинным состояниям $x(t)$, а ошибка наблюдения стремится к нулю. Это подтверждает корректность синтеза наблюдателя.

5 Вывод

В ходе работы я исследовала методы синтеза модальных регуляторов и наблюдателей состояния. Были рассмотрены модальный регулятор, наблюдатель полного порядка, управление по выходу и наблюдатель пониженного порядка.

Для заданной системы были синтезированы матрицы регулятора и наблюдателей, а также проведено компьютерное моделирование. По результатам моделирования видно, что состояния системы сходятся к нулю, оценки состояний сходятся к состояниям системы, а ошибка наблюдения стремится к нулю.

Материалы работы: github.com

6 Приложение

Задание 1

```
1 A = [8 1 11,  
2      4 0 4 ,  
3      -4 -3 -7,];  
4  
5 B = [-1; -3; 3];
```

Листинг 1: Инициализация

```
1 [P, J] = jordan(sym(A)); P = double(P); J = double(J);  
2 [P_real, J_real] = cdf2rdf(P, J)  
3 B_tilde = inv(P_real) * B
```

Листинг 2: Поиск вещественной Жордановой формы

```
1 A2 = J_real(2:3, 2:3);  
2 B2 = B_tilde(2:3);  
3 G = [-3 1; 0 -3];  
4 Y = [1 2];  
5  
6 P = lyap(A2, -G, -B2*Y)  
7 K2 = -Y * P^-1
```

Листинг 3: Решение уравнения Сильвестра

```
1 K = [0 K2] * P_real^-1
```

Листинг 4: Перевод $\hat{K}_c$ в исходный базис

```
1 z = A + B*K  
2 eig(z)
```

Листинг 5: Собственные числа матрицы замкнутой системы

```
1 Uc = ctrb(A2, B2);  
2 a = poly(A2);  
3 A_up = [ 0 1; -a(3) -a(2) ];  
4 B_up = [0;1];  
5 K_up = [-8992 -334];  
6 Uc_star = ctrb(A_up, B_up);  
7 P_up = Uc_star / Uc  
8 K2 = K_up * P_up
```

Листинг 6: Расчет матрицы $P_{\text{упр}}$

```
1 D_star = [1, 6, 90];  
2 a_bar = D_star(2:end) - a(2:end);  
3 Aa = [1, a(2); 0, 1];  
4 K2 = -a_bar * inv(Aa) * inv(Uc);
```

Листинг 7: Расчет $\hat{K}_c$ методом Басса-Гура/Акакермана

Задание 2

```
1 A = [-40  16   9   7;  
2      -64  25  14  12;  
3      -26  11   7   3;  
4      -48  18  14  8];  
5 C = [-3   2  -2   1];
```

Листинг 8: Инициализация

```
1 eig(A)
```

Листинг 9: Собственные числа матрицы системы

```
1 [P, J] = jordan(sym(A)); P = double(P); J = double(J);  
2 [P_real, J_real] = cdf2rdf(P, J)  
3 C_tilde = C * inv(P_real)
```

Листинг 10: Поиск вещественной Жордановой формы

```
1 a = double(poly(A));  
2 A_k = [0, 0, 0, -a(5);  
3        1, 0, 0, -a(4);  
4        0, 1, 0, -a(3);  
5        0, 0, 1, -a(2)];  
6  
7 C_k = [0, 0, 0, 1];
```

Листинг 11: Каноническая форма системы

```
1 syms l1 l2 l3 l4  
2 L_k = [l1; l2; l3; l4];  
3 eq = A_k + L_k * C_k == Gamma;  
4 sol = solve(eq, [l1 l2 l3 l4]);  
5 L_k = double([sol.l1; sol.l2; sol.l3; sol.l4])
```

Листинг 12: Синтез матрицы L_k

```
1 T = obsv(A_k, C_k) \ obsv(A, C);  
2 L = inv(T) * L_k;
```

Листинг 13: Переход в исходный базис

```
1 z = A + L*C  
2 eig(z)
```

Листинг 14: Проверка собственных чисел матрицы замкнутой системы

Задание 3

```
1 A = [ 5  -9  -7   1;  
2      -9   5  -1   7;  
3      -7  -1   5   9;  
4       1   7   9   5];  
5  
6 B = [3; 3; 1; 3];  
7  
8 C = [ 2  -2   2   2;  
9      -2   4   2   4];  
10  
11 D = [4; 1];
```

Листинг 15: Инициализация

```
1 eig(A)
```

Листинг 16: Собственные числа матрицы системы

```
1 [P, J] = jordan(sym(A)); P = double(P); J = double(J);  
2 [P_real, J_real] = cdf2rdf(P, J)  
3 B_tilde = inv(P_real) * B  
4 C_tilde = C * P_real
```

Листинг 17: Поиск вещественной Жордановой формы

```
1 D_star = [1, 14, 88, 290, 375];  
2 a = poly(A);  
3 a_bar = D_star(2:end) - a(2:end);  
4  
5 Aa = [1, a(2), a(3), a(4);  
6       0, 1, a(2), a(3);  
7       0, 0, 1, a(2);  
8       0, 0, 0, 1];  
9  
10 Uc = ctrb(A, B);  
11 K = -a_bar * inv(Aa) * inv(Uc);
```

Листинг 18: Синтез матрицы K методом Басса-Гура

```
1 z = A + B*K  
2 eig(z)
```

Листинг 19: Проверка спектра замкнутой системы

```
1 [V, Lambda] = eig(A);  
2 A_tilde = inv(V) * A * V;  
3 C_tilde = C * V;  
4  
5 [~, idx] = min(vecnorm(C_tilde));  
6 obs_idx = setdiff(1:4, idx);  
7  
8 A_c = diag(diag(Lambda(obs_idx, obs_idx)));  
9 C_c = C_tilde(:, obs_idx);
```

```

10
11 desired_poles = [-5, -10, -15];
12 L_c = -place(A_c', C_c', desired_poles)';
13
14 L_tilde = zeros(4, 2);
15 L_tilde(obs_idx, :) = L_c;
16 L = V * L_tilde

```

Листинг 20: Синтез матрицы L

```

1 eig(A + L*C)

```

Листинг 21: Проверка спектра наблюдателя

Задание 4

```
1 A = [5 -9 -7 1;  
2      -9  5 -1 7;  
3      -7 -1  5 9;  
4       1  7  9 5];  
5  
6 B = [3; 3; 1; 3];  
7  
8 C = [0 1 0 0;  
9      0 0 1 0];  
10  
11 D = [4; 1];
```

Листинг 22: Инициализация

```
1 [V, Lambda] = eig(A);  
2 C_tilde = C * V
```

Листинг 23: Матрица C в жордане

```
1 Gamma = diag([-10, -15]);  
2 Y = [3 2; 1 4];  
3 Q = lyap(-Gamma, A, -Y*C);  
4 det([C;Q])
```

Листинг 24: Синтез матрицы Q